

Ehtimollik va ikki tomonlama jadval

Bu darsda siz ehtimollikni hisoblash va ikki tomonlama jadval (two-way table) orqali shartli ehtimollikni topishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Asosiy ehtimollik formulasi

- Ehtimollik = qulay hodisalar soni / jami hodisalar soni.
- Ehtimollik har doim 0 (mumkin emas) va 1 (aniq) orasida bo'ladi, foiz sifatida ham ifodalanishi mumkin.
- SAT'da ehtimollik ko'pincha jadval yoki to'plam ma'lumotlaridan HISOBLAB topiladi, formula bilvosita qo'llaniladi.

Ikki tomonlama jadval

- Ikki tomonlama jadval — ikki kategoriyali o'zgaruvchini bir vaqtda ko'rsatadigan jadval (qator va ustunlar).
- Jadvaldagi har bir katak — ikki shartning BIRGALIKDA bajarilgan holatlar sonini ko'rsatadi.
- Qator/ustun YIG'INDILARI — har bir kategoriyaning JAMI sonini beradi, ehtimollik hisoblashda maxraj sifatida ishlatiladi.

Shartli ehtimollik

- Shartli ehtimollik — 'agar X sharti bajarilgan bo'lsa, Y ehtimoli qancha' degan savolga javob beradi.
- Hisoblashda, maxraj FAQAT berilgan shart bajarilgan qatorga/ustunga TEGISHLI jami son bo'ladi (butun jadval emas).
- Bu farq — shartli va shartsiz (umumiy) ehtimollik orasidagi ENG MUHIM tafovut.

Eslatma: 'qachonki/agar' so'zlari bilan boshlangan savol — shartli ehtimollikka ishora, maxrajni FAQAT mos qatorga/ustunga cheklang.

Jadvaldan ma'lumot o'qish

- Savolni diqqat bilan o'qib, qaysi katak(lar) 'qulay hodisa', qaysilari 'jami' ekanini aniq belgilash kerak.
- Ba'zan jadvalda umumiy yig'indi berilmagan bo'lishi mumkin — uni qator/ustun yig'indilaridan hisoblash kerak.
- Murakkab savollarda bir nechta katakni QO'SHISH kerak bo'lishi mumkin (masalan, 'A yoki B' turidagi savollar).

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Asosiy ehtimollik formulasini to'g'ri qo'llaydi
- Ikki tomonlama jadvaldan ma'lumot o'qiydi
- Shartli ehtimollikni to'g'ri hisoblaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Jadvalda 50 talabadan 30 tasi qiz, 20 tasi o'g'il. Qizlardan 18 tasi sport bilan shug'ullanadi. Tasodifan tanlangan qiz sport bilan shug'ullanish ehtimoli qancha?

Yechim qadamlari:

- Bu shartli ehtimollik: shart — talaba qiz bo'lishi, maxraj FAQAT qizlar soni (30), 50 emas.
- Qulay hodisa — sport bilan shug'ullanuvchi qizlar soni: 18.
- Ehtimollik = $18/30 = 3/5 = 0.6$ (60%).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta asosiy ehtimollik savolini birgalikda yechish
- 8 ta ikki tomonlama jadvaldan ma'lumot o'qish mashqi
- 8 ta shartli ehtimollik savolini to'g'ri maxraj bilan yechish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta ehtimollik va jadval savolini mustaqil yechish
- 8 ta shartli ehtimollik savolini yechish
- 3 ta savolda 'A yoki B' turidagi birlashgan hodisalarni hisoblash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Ehtimollik = qulay/jami, har doim 0 va 1 orasida
- Ikki tomonlama jadval — ikki kategoriyani birgalikda ko'rsatadi
- Shartli ehtimollikda maxraj FAQAT shart bajarilgan guruhga cheklanadi